

Interrogation de cours n° 3

Lundi 28 septembre 2026

E est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel normé, de norme $\|\cdot\|$, avec $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{C}$. Durée: 20 min.

Définitions et énoncés (5 pts)

1. Définition de la convergence d'une suite de E .
2. Dans le cas où $E = \mathbb{K}^n$, donner les formules définissant les normes standard $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$ et $\|\cdot\|_\infty$.
3. Quand dit-on que $\|\cdot\|$ est équivalente à une autre norme $\|\cdot\|'$?
4. Soit $A \subset E$. Que faut-il vérifier précisément pour pouvoir affirmer que A est une partie ouverte ?
5. Donner la définition d'un point adhérent à A et une caractérisation séquentielle.

Démonstrations (6 pts)

- a) Montrer qu'une boule ouverte est convexe.
- b) Montrer qu'une intersection finie d'ouverts est ouverte.
- c) (MPI) Soient $A, B \in \mathcal{P}(E)$. Montrer que si $A \subset B$, alors $\overset{\circ}{A} \subset \overset{\circ}{B}$.
- c) (MPI*) Soient $F, K \in \mathcal{P}(E)$. Montrer que si F est fermé et K est compact, alors $F \cap K$ est compact.